Cours FFmpeg & Automatisation

Comprendre le VFR, le CFR et la fusion de clips Snapchat par script

1. Le Problème d'origine : VFR vs CFR

Les smartphones (et particulièrement des applications comme **Snapchat**) enregistrent souvent les vidéos en **VFR (Variable Frame Rate)** ou débit d'images variable.

- **VFR (Variable Frame Rate) :** Pour économiser de la batterie et de l'espace disque, le téléphone enregistre moins d'images par seconde quand la scène est fixe (ex: 15 ou 20 fps) et accélère dès que ça bouge (ex: 30 fps). La moyenne globale devient bizarre (ex: 29.17 fps).
- **CFR (Constant Frame Rate) :** C'est le standard professionnel informatique. La vidéo possède un nombre d'images strict et fixe par seconde (ex: 30.00 fps), sans aucune variation.

> **Pourquoi LosslessCut et FFmpeg ont planté au début ?**
>
> Lorsque l'on tente une fusion brute sans réencodage (`-c copy`), FFmpeg se contente de coller les fichiers les uns après les autres. Dès qu'il passe d'un fichier à 29.97 fps à un fichier VFR à 29.17 fps, les compteurs de temps internes (les horodatages **PTS**/**DTS**) s'affolent. Au bout de plusieurs dizaines de clips, le décalage crée une timeline virtuelle géante. Résultat : l'image se fige définitivement tandis que la piste audio continue de s'écouler.

2. La Solution Technique

Pour résoudre ce bug, il n'y a pas d'autre choix que de **normaliser** les vidéos avant la fusion. On procède en deux temps :

1. **La standardisation individuelle :** On force FFmpeg à recalculer chaque clip pour combler les images manquantes et le caler sur un rythme strict de 30 images par seconde constantes via l'argument `-vf "fps=30" -vsync cfr`. On en profite pour harmoniser la piste audio (`-ac 1 -ar 44100`).
2. **La concaténation :** Une fois que les 132 fichiers sont devenus techniquement de parfaits clones, la fusion finale en mode copie rapide (`-c copy`) fonctionne instantanément et sans aucune erreur.

3. Explication des arguments clés de FFmpeg

- `-vf "fps=30"` : Filtre vidéo qui force le rendu à exactement 30 images par seconde.
- `-preset ultrafast` : Demande au processeur d'encoder le plus vite possible sans chercher à optimiser excessivement la taille du fichier.
- `-crf 20` : Gère la qualité visuelle (Constant Rate Factor). 20 est un excellent compromis pour garder la qualité Snapchat d'origine.

- `-f concat` : Le module (demuxer) de FFmpeg servant à mettre des fichiers bout à bout.

4. Guide d'utilisation du script automatique

Pour éviter d'exécuter la commande manuellement sur 132 fichiers, un script d'automatisation clé en main a été conçu. Ce script réalise automatiquement la création du dossier temporaire, la boucle de nettoyage, la fusion et le nettoyage final.